TP1

L'intégralité des exercices demandés dans la ressource R1.01 (initiation au développement) doivent être réalisés dans le langage de programmation Java. L'usage de l'IA est fortement déconseillé, car cette dernière vous permettra généralement de "vaincre" l'exercice (c'est à dire de produire le résultat attendu), mais pas de tirer les leçons que l'exercice doit vous apporter et sur lesquelles vous capitaliserez au cours de votre cursus de B.U.T.

Mon premier programme

Pour ce programme, vous recopierez le code suivant dans un éditeur de texte (gedit, mousepad, notepad, etc.) :

```
public class Hello {
  public static void main(String [] args) {
    System.out.println("Bonjour!");
  }
}
```

Vous l'enregistrerez dans un fichier nommé `Hello.java`. Il est conseillé d'avoir une organisation de vos fichiers pour les cours. Par exemple, vous pouvez créer un répertoire "IUT Info" dans votre répertoire d'utilisateur, puis un répertoire par ressource (en l'occurrence pour notre TP, ce sera R1.01), puis un répertoire TP1 dans lequel vous pourrez enregistrer ce fichier.

Une fois le fichier enregistré, utilisez le terminal pour vous rendre dans son répertoire à l'aide de la commande `cd`, puis compilez le programme avec la commande suivante :

```
javac Hello.java
```

Avec `ls`, vérifiez que le fichier Hello.class a été produit, puis lancez le programme avec la commande :

```
java Hello
```

Cette procédure sera utilisée pour tous les programmes réalisés dans la ressource d'initiation au développement. Il vous suffira à chaque fois d'adapter le nom de la classe, le nom du fichier Java et le nom du fichier class (pour un programme donné, ils doivent tous être identiques).

Exercice 1

Écrivez un programme qui calcule le produit des deux nombres réels 1.5 et 3.6, puis en affiche le résultat. Vérifiez que le résultat est correct. On peut afficher un texte en plusieurs parties, et y ajouter (on appelle cela *concaténer*) plusieurs mots ou phrases avec l'opérateur `+`.

Par exemple, le code suivant :

```
System.out.println("J'ai " + 25 + " euros.");
```

affichera "*J'ai 25 euros.*". Attention, si vous voulez afficher le résultat d'un calcul, il faudra le mettre entre parenthèses :

```
// Ci dessous, le résultat sera "J'ai 2525 euros."
System.out.println("J'ai " + 25 + 25 + " euros.");
// Ci dessous, le résultat sera "J'ai 50 euros."
System.out.println("J'ai " + (25 + 25) + " euros.");
```

Exercice 2

Écrivez un programme qui demande à un utilisateur de saisir un nom, puis affiche `Bonjour,` suivi du nom entré et d'un point d'exclamation.

Pour obtenir une saisie utilisateur, vous utiliserez Scanner, qui permet de lire une entrée au clavier. Pour cela, le programme doit intégrer (au début), l'importation de la bibliothèque Scanner. Vous utiliserez ensuite celle ci pour lire du texte de la manière suivante :

```
import java.util.Scanner;

// ... plus loin :
public static void main(String [] args) {
  Scanner mon_scanner = new Scanner(System.in);
  String name = mon_scanner.next(); // name contiendra la saisie au clavier
  // Votre code sera ici
}
```

Exercice 3

Reprendre l'exercice 1, et demandez cette fois à l'utilisateur de saisir les nombres (utilisez une combinaison de System.out.println et Scanner pour interagir avec l'utilisateur).

Une étape supplémentaire est nécessaire pour lire des nombres à partir de la saisie de l'utilisateur au clavier : tout ce qui est saisi au clavier est considéré comme du texte. Ainsi, la saisie `IUT` est un mot de 3 lettres, et la saisie `2026` est considérée comme un mot de 4 caractères (2, 0, 6 étant des caractères affichables à l'écran). Pour en faire

une représentation numérique pour l'ordinateur, il est nécessaire de convertir le texte qui représente le nombre, en un nombre. On le fera avec une des fonctions suivantes :

```
String s = mon_scanner.next();
int nb = Integer.valueOf(s); // pour un entier
float f = Float.valueOf(s); // pour un flottant
double d = Double.valueOf(s); // pour un double
```

Exercice 4

Écrivez un programme qui demande deux nombres entiers à l'utilisateur et calcule la division du premier par le second. Testez avec un premier nombre plus grand que le second, puis l'inverse. Dans les deux cas, qu'observez vous ? Pourquoi ? (valider votre réponse avec l'enseignant).

Exercice 5

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une longueur en mètres et lui retourne la longueur équivalente en kilomètres, puis en millimètres.

Exercice 6

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un prix hors taxe et lui retourne le prix toutes taxes comprises (on considère une TVA de 20%).

Exercice 7

Écrivez un programme qui calcule la vitesse d'un véhicule à partir d'une distance et d'un temps de parcours, tous deux demandés à l'utilisateur. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Vous demanderez une distance en kilomètres et un temps en heures pour calculer directement une vitesse en kilomètres par heure. Il ne faut pas que l'utilisateur rentre un temps égal à zéro (nous verrons dans le TP2 comment traiter ce cas s'il arrivait malgré tout).

Exercice 8

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur la vitesse d'un train, et la distance qui lui reste à parcourir pour arriver à destination. Le programme calcule ensuite le temps restant pour arriver à destination. L'utilisateur ne devra pas saisir de vitesse nulle.

Exercice 9

Écrivez un programme qui convertit des heures, minutes, secondes (3 valeurs demandées à l'utilisateur) en les secondes correspondantes, sachant qu'une minute comporte 60 secondes et qu'une heure en comporte 3600.

Exercice 10

Écrivez un programme qui convertit une valeur en secondes en des heures, minutes, secondes. Pour cela, vous utiliserez l'opération *modulo* qui retourne le reste d'une division entière. L'opérateur en java est noté `%`. Vous demanderez les secondes à convertir à l'utilisateur puis vous afficherez le résultat de la conversion, avec les heures, les minutes, puis les secondes.